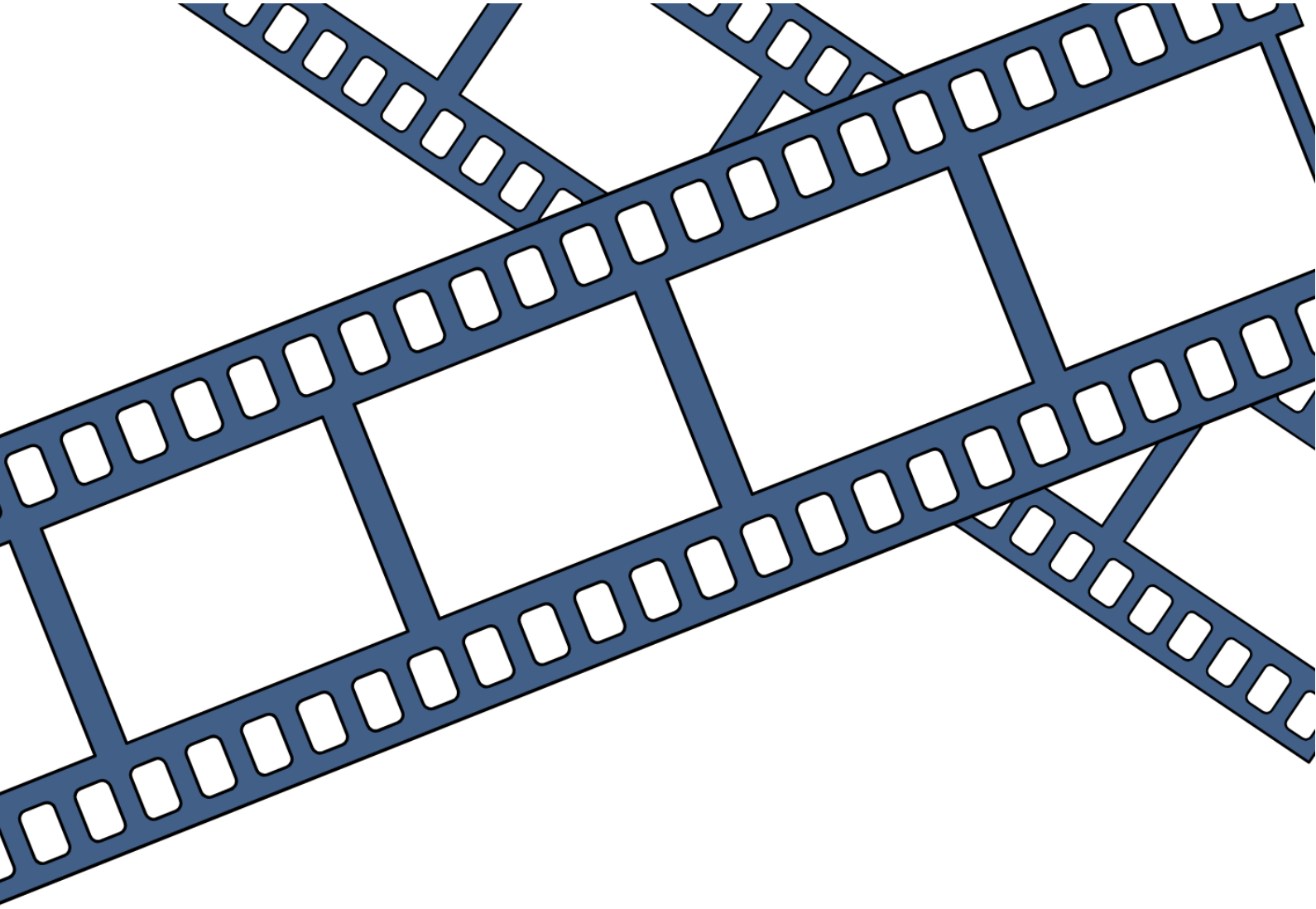

ALGORITMES BÀSICS PER LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

GRAU EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Pràctica de Planificació - RESULTATS DELS JOCS DE PROVES

Nadia Fernandez, Jana Roman,
Júlia Pedrol i Paula Justo

Universitat Politècnica de Catalunya

Dilluns 9 de Desembre 2024.

Índex

1. Extensió Bàsica Problem 1 2
2. Extensió Bàsica Problem 2 2
3. Extensió 1 Problem 1 2
4. Extensió 1 Problem 2 3
5. Extensió 2 Problem 1 3
6. Extensió 2 Problem 2 5
7. Extensió 3 Problem 1 6
8. Extensió 3 Experiment 1 (problem 3) 7
9. Extensió 3 Experiment 2 (problem 20) 7
10. Extensió 3 Experiment 3 (problem 30) 8
11. Extensió 4 Problem 1 10
12. Extensió 4 Problem 2 11
13. Extensió 4 Problem 3 12
14. Extensió 4 Problem 4 12
15. Extensió 4 Experiment 1 (problem 10) 13
16. Extensió 4 Experiment 2 (problem 20) 14
17. Extensió 4 Experiment 3 (problem 30) 15

1. Extensió Bàsica Problem 1

```
step    0: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR HOLA
        1: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR TMSC1
        2: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR TMSC1 TMSC2
        3: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR TMSC2 TMSC3
        4: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR DIVERGENTE
        5: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR DIVERGENTE INSURGENTE


time spent:    0.00 seconds instantiating 6 easy, 0 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 12 facts and 6 actions
               0.00 seconds creating final representation with 12 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 12 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

2. Extensió Bàsica Problem 2

```
step    0: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR LOS_JUEGOS_PARTE1
        1: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR LOS_JUEGOS_PARTE1 LOS_JUEGOS_PARTE2
        2: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR TITANIC
        3: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR NERVE
        4: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR HOLA
        5: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR TMSC1
        6: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR TMSC1 TMSC2
        7: VER_CONTENIDO_SIN_PREDECESOR DIVERGENTE
        8: VER_CONTENIDO_CON_PREDECESOR DIVERGENTE INSURGENTE


time spent:    0.00 seconds instantiating 9 easy, 0 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 18 facts and 9 actions
               0.00 seconds creating final representation with 18 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 31 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

3. Extensió 1 Problem 1

```
step    0: VERCONTENIDO TMSC1
        1: VERCONTENIDO HOLA
        2: VERCONTENIDO DIVERGENTE
        3: VERCONTENIDO INSURGENTE
        4: VERCONTENIDO TMSC2
        5: VERCONTENIDO TMSC3


time spent:    0.00 seconds instantiating 0 easy, 6 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 12 facts and 6 actions
               0.00 seconds creating final representation with 12 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 10 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

4. Extensió 1 Problem 2

```
step    0: VERCONTENIDO LOS_JUEGOS_PARTE1
        1: VERCONTENIDO LOS_JUEGOS_PARTE2
        2: VERCONTENIDO LOS_JUEGOS_PARTE3
        3: VERCONTENIDO LOVE_ACTUALLY
        4: VERCONTENIDO HOLA
        5: VERCONTENIDO TMSC1
        6: VERCONTENIDO TMSC2
        7: VERCONTENIDO TMSC3
        8: VERCONTENIDO DIVERGENTE
        9: VERCONTENIDO INSURGENTE
       10: VERCONTENIDO LEAL_PARTE1
       11: VERCONTENIDO LEAL_PARTE2


time spent:    0.00 seconds instantiating 0 easy, 12 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 24 facts and 12 actions
               0.00 seconds creating final representation with 24 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 33 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

5. Extensió 2 Problem 1

```
step    0: PRE_V DIVERGENTE
        1: PRE_V A1
        2: PRE_V TMSC1
        3: PRE_V MONJA
        4: PRE_V A2
        5: PRE_V ADEU
        6: PRE_V BUENAS
        7: PRE_V TARDES
        8: PAR_V DIVERGENTE
        9: PAR_V TMSC1
       10: PAR_V TMSC2
       11: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC1 TMSC2
       12: PRE_V HOLA
       13: VERCONTENIDO HOLA
       14: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA DIVERGENTE INSURGENTE
       15: PRE_V INSURGENTE
       16: VERCONTENIDO INSURGENTE
       17: PRE_V TMSC2
       18: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC2 TMSC3
       19: PRE_V TMSC3
       20: VERCONTENIDO TMSC3
       21: VERCONTENIDO ADEU
       22: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO TARDES BUENAS
       23: PAR_V BUENAS
       24: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA BUENAS TARDES
       25: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO A2 A1
       26: VERCONTENIDO_PARALELO A1 MONJA A2
       27: PAR_V MONJA
       28: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA MONJA A1
       29: PRE_V CONJ
       30: VERCONTENIDO CONJ


time spent:    0.00 seconds instantiating 43 easy, 26 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 54 facts and 69 actions
               0.00 seconds creating final representation with 54 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 450 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

6. Extensió 2 Problem 2

```
step    0: PRE_V DIVERGENTE
        1: PRE_V A1
        2: PRE_V TMSC1
        3: PRE_V MONJA
        4: PRE_V A2
        5: PRE_V ADEU
        6: PRE_V BUENAS
        7: PRE_V TARDES
        8: PRE_V B1
        9: PRE_V B2
       10: PRE_V B3
       11: PRE_V C1
       12: PRE_V C2
       13: PRE_V C3
       14: PRE_V D1
       15: PRE_V D2
       16: PRE_V D3
       17: PAR_V DIVERGENTE
       18: PAR_V TMSC1
       19: PAR_V TMSC2
       20: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC1 TMSC2
       21: PRE_V HOLA
       22: VERCONTENIDO HOLA
       23: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA DIVERGENTE INSURGENTE
       24: PRE_V INSURGENTE
       25: VERCONTENIDO INSURGENTE
       26: PRE_V TMSC2
       27: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC2 TMSC3
       28: PRE_V TMSC3
       29: VERCONTENIDO TMSC3
       30: VERCONTENIDO ADEU
       31: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO TARDES BUENAS
       32: PAR_V BUENAS
       33: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA BUENAS TARDES
       34: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO D3 D1
       35: VERCONTENIDO_PARALELO D2 D1 D3
       36: PAR_V D1
       37: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA D1 D2
       38: PRE_V DDDD
```

```
       39: VERCONTENIDO DDDD
       40: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO C3 C1
       41: VERCONTENIDO_PARALELO C2 C1 C3
       42: PAR_V C1
       43: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA C1 C2
       44: PRE_V CCCC
       45: VERCONTENIDO CCCC
       46: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO B3 B1
       47: VERCONTENIDO_PARALELO B2 B1 B3
       48: PAR_V B1
       49: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA B1 B2
       50: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO MONJA A1
       51: PRE_V BBBB
       52: VERCONTENIDO BBBB
       53: VERCONTENIDO_PARALELO A2 A1 MONJA
       54: PAR_V A1
       55: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA A1 A2
       56: PRE_V CONJ
       57: VERCONTENIDO CONJ


time spent:    0.00 seconds instantiating 127 easy, 50 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 102 facts and 177 actions
               0.00 seconds creating final representation with 102 relevant facts, 0 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
              19.99 seconds searching, evaluating 54834 states, to a max depth of 0
              19.99 seconds total time
```

7. Extensió 3 Problem 1

```
step    0: PAR_V NOCHES
        1: PAR_V TMSC2
        2: PAR_V TMSC1
        3: PAR_V DIVERGENTE
        4: PRE_V NOCHES
        5: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA NOCHES BUENAS
        6: PRE_V BUENAS
        7: PRE_V AFTER
        8: VERCONTENIDO AFTER
        9: PRE_V LOVE_ACTUALLY
       10: VERCONTENIDO LOVE_ACTUALLY
       11: PRE_V MUJERCITAS
       12: PRE_V CMBYN
       13: PRE_V ADEU
       14: PRE_V A3
       15: PRE_V A2
       16: PRE_V MONJA
       17: PRE_V A1
       18: PRE_V HOLA
       19: PRE_V TMSC1
       20: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC1 TMSC2
       21: VERCONTENIDO MUJERCITAS
       22: VERCONTENIDO CMBYN
       23: PRE_V TMSC2
       24: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA TMSC2 TMSC3
       25: VERCONTENIDO ADEU
       26: VERCONTENIDO HOLA
       27: PRE_V TMSC3
       28: PRE_V DIVERGENTE
       29: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA DIVERGENTE INSURGENTE
       30: VERCONTENIDO TMSC3
       31: PRE_V INSURGENTE
       32: VERCONTENIDO INSURGENTE
       33: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO A1 A2
       34: VERCONTENIDO_PARALELO A3 A2 A1
       35: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA MONJA A3
       36: VERCONTENIDO_PARALELO A2 BUENAS A1
       37: PRE_V CONJ
       38: PAR_V BUENAS
       39: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA BUENAS A3
       40: VERCONTENIDO CONJ
```

```
time spent:    0.00 seconds instantiating 109 easy, 400 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 110 facts and 509 actions
               0.00 seconds creating final representation with 110 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               2.03 seconds searching, evaluating 3871 states, to a max depth of 0
               2.03 seconds total time
```

8. Extensió 3 Experiment 1 (problem 3)

```
step    0: VERCONTENIDO CONTENIDO_15
        1: VERCONTENIDO CONTENIDO_14
        2: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_1 CONTENIDO_15
        3: VERCONTENIDO CONTENIDO_8
        4: VERCONTENIDO CONTENIDO_7
        5: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_2 CONTENIDO_15
        6: VERCONTENIDO CONTENIDO_3
        7: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_13 CONTENIDO_11
        8: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_12 CONTENIDO_11 CONTENIDO_13
        9: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_10 CONTENIDO_13
       10: PAR_V CONTENIDO_11
       11: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_11 CONTENIDO_13
       12: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_9 CONTENIDO_5
       13: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_6 CONTENIDO_5 CONTENIDO_9
       14: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_5 CONTENIDO_9
       15: PAR_V CONTENIDO_4
       16: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_4 CONTENIDO_9


time spent:    0.00 seconds instantiating 343 easy, 56 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 70 facts and 384 actions
               0.00 seconds creating final representation with 48 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 147 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

9. Extensió 3 Experiment 2 (problem 20)

```
step    0: VERCONTENIDO CONTENIDO_14
        1: VERCONTENIDO CONTENIDO_7
        2: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_4 CONTENIDO_15
        3: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_2 CONTENIDO_15
        4: PRE_V CONTENIDO_3
        5: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_3 CONTENIDO_12
        6: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_1 CONTENIDO_13
        7: PRE_V CONTENIDO_5
        8: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_5 CONTENIDO_8
        9: PRE_V CONTENIDO_8
       10: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_8 CONTENIDO_11
       11: PRE_V CONTENIDO_9
       12: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_9 CONTENIDO_10
       13: PRE_V CONTENIDO_11
       14: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_11 CONTENIDO_12
       15: PRE_V CONTENIDO_12
       16: VERCONTENIDO CONTENIDO_12
       17: PRE_V CONTENIDO_10
       18: VERCONTENIDO CONTENIDO_10
       19: PRE_V CONTENIDO_6
       20: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_6 CONTENIDO_15
       21: PRE_V CONTENIDO_13
       22: VERCONTENIDO CONTENIDO_13
       23: PRE_V CONTENIDO_15
       24: VERCONTENIDO CONTENIDO_15


time spent:    0.00 seconds instantiating 23 easy, 235 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 71 facts and 243 actions
               0.00 seconds creating final representation with 50 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 89 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

10. Extensió 3 Experiment 3 (problem 30)

```
step    0: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_25 CONTENIDO_49
        1: VERCONTENIDO CONTENIDO_17
        2: PRE_V CONTENIDO_49
        3: VERCONTENIDO CONTENIDO_49
        4: PRE_V CONTENIDO_48
        5: PRE_V CONTENIDO_44
        6: PRE_V CONTENIDO_42
        7: PRE_V CONTENIDO_41
        8: PRE_V CONTENIDO_36
        9: PRE_V CONTENIDO_35
       10: PRE_V CONTENIDO_24
       11: PRE_V CONTENIDO_21
       12: PRE_V CONTENIDO_20
       13: PRE_V CONTENIDO_19
       14: PRE_V CONTENIDO_16
       15: PRE_V CONTENIDO_15
       16: PRE_V CONTENIDO_14
       17: PRE_V CONTENIDO_13
       18: PRE_V CONTENIDO_11
       19: PRE_V CONTENIDO_10
       20: PRE_V CONTENIDO_9
       21: PRE_V CONTENIDO_8
       22: PRE_V CONTENIDO_7
       23: PRE_V CONTENIDO_6
       24: PRE_V CONTENIDO_4
       25: PRE_V CONTENIDO_3
       26: PRE_V CONTENIDO_2
       27: PRE_V CONTENIDO_1
       28: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_1 CONTENIDO_42
       29: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_16 CONTENIDO_42 CONTENIDO_1
       30: PRE_V CONTENIDO_22
       31: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_8 CONTENIDO_16
       32: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_10 CONTENIDO_42 CONTENIDO_1
       33: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_14 CONTENIDO_42 CONTENIDO_1
       34: PAR_V CONTENIDO_42
       35: VERCONTENIDO PARALELO Y CAMBIAR DIA CONTENIDO 42 CONTENIDO 16
```

```
36: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_22 CONTENIDO_38
37: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_6 CONTENIDO_20
38: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_13 CONTENIDO_20 CONTENIDO_6
39: PRE_V CONTENIDO_46
40: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_9 CONTENIDO_13
41: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_36 CONTENIDO_20 CONTENIDO_9
42: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_41 CONTENIDO_20 CONTENIDO_9
43: PAR_V CONTENIDO_20
44: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_20 CONTENIDO_41
45: VERCONTENIDO CONTENIDO_46
46: PRE_V CONTENIDO_30
47: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_30 CONTENIDO_34
48: PRE_V CONTENIDO_34
49: VERCONTENIDO CONTENIDO_34
50: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_4 CONTENIDO_19
51: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_3 CONTENIDO_19 CONTENIDO_4
52: PRE_V CONTENIDO_12
53: PRE_V CONTENIDO_18
54: PRE_V CONTENIDO_27
55: PRE_V CONTENIDO_37
56: PRE_V CONTENIDO_31
57: PRE_V CONTENIDO_5
58: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_19 CONTENIDO_4
59: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_35 CONTENIDO_48 CONTENIDO_19
60: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_24 CONTENIDO_48 CONTENIDO_19
61: PAR_V CONTENIDO_48
62: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_48 CONTENIDO_35
63: VERCONTENIDO CONTENIDO_37
64: VERCONTENIDO CONTENIDO_12
65: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_5 CONTENIDO_45
66: PRE_V CONTENIDO_45
67: VERCONTENIDO CONTENIDO_45
68: PRE_V CONTENIDO_39
69: VERCONTENIDO CONTENIDO_39
70: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_27 CONTENIDO_28
```

```
 71: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_18 CONTENIDO_43
 72: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_31 CONTENIDO_43
 73: PRE_V CONTENIDO_43
 74: VERCONTENIDO CONTENIDO_43
 75: PRE_V CONTENIDO_40
 76: VERCONTENIDO CONTENIDO_40
 77: PRE_V CONTENIDO_28
 78: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_28 CONTENIDO_50
 79: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_2 CONTENIDO_11
 80: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_7 CONTENIDO_11 CONTENIDO_2
 81: PRE_V CONTENIDO_26
 82: PRE_V CONTENIDO_23
 83: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_11 CONTENIDO_7
 84: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_44 CONTENIDO_15 CONTENIDO_11
 85: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_21 CONTENIDO_15 CONTENIDO_11
 86: PAR_V CONTENIDO_15
 87: PRE_V CONTENIDO_29
 88: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_15 CONTENIDO_44
 89: VERCONTENIDO CONTENIDO_26
 90: PRE_V CONTENIDO_33
 91: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_33 CONTENIDO_38
 92: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_23 CONTENIDO_50
 93: PRE_V CONTENIDO_32
 94: VERCONTENIDO CONTENIDO_32
 95: PRE_V CONTENIDO_50
 96: VERCONTENIDO CONTENIDO_50
 97: PRE_V CONTENIDO_38
 98: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_38 CONTENIDO_50
 99: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_29 CONTENIDO_47
100: PRE_V CONTENIDO_47
101: VERCONTENIDO CONTENIDO_47
```

```
time spent:    0.00 seconds instantiating 736 easy, 2812 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 274 facts and 3548 actions
               0.00 seconds creating final representation with 246 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.15 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
              11.41 seconds searching, evaluating 3656 states, to a max depth of 0
              11.56 seconds total time
```

11. Extensió 4 Problem 1

```
step    0: PRE_V NOCHES
        1: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO NOCHES
        2: PRE_V BUENAS
        3: PRE_V AFTER
        4: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO AFTER
        5: PRE_V LOVE_ACTUALLY
        6: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO LOVE_ACTUALLY
        7: PRE_V MUJERCITAS
        8: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO MUJERCITAS
        9: PRE_V CMBYN
       10: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CMBYN
       11: PRE_V ADEU
       12: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO ADEU
       13: PRE_V A3
       14: PRE_V A2
       15: PRE_V MONJA
       16: PRE_V A1
       17: PRE_V HOLA
       18: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO HOLA
       19: PRE_V TMSC1
       20: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO TMSC1
       21: PRE_V TMSC2
       22: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO TMSC2
       23: PRE_V TMSC3
       24: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO TMSC3
       25: PRE_V DIVERGENTE
       26: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO DIVERGENTE
       27: PRE_V INSURGENTE
       28: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO INSURGENTE
       29: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO A1 A2
       30: VERCONTENIDO_PARALELO A3 A1
       31: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO MONJA A1
       32: VERCONTENIDO_PARALELO A2 A1
       33: PAR_V BUENAS
       34: VERCONTENIDO_PARALELO BUENAS A1
       35: PRE_V CONJ
       36: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONJ
```

```
time spent:    0.00 seconds instantiating 73 easy, 36 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 111 facts and 109 actions
               0.00 seconds creating final representation with 111 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
              13.12 seconds searching, evaluating 27856 states, to a max depth of 0
              13.12 seconds total time
```

12. Extensió 4 Problem 2

```
step    0: PRE_V CONTENIDO_10
        1: PRE_V CONTENIDO_9
        2: PRE_V CONTENIDO_8
        3: PRE_V CONTENIDO_7
        4: PRE_V CONTENIDO_6
        5: PRE_V CONTENIDO_5
        6: PRE_V CONTENIDO_4
        7: PRE_V CONTENIDO_3
        8: PRE_V CONTENIDO_2
        9: PRE_V CONTENIDO_1
       10: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_1 CONTENIDO_2
       11: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_3 CONTENIDO_1
       12: PAR_V CONTENIDO_2
       13: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_2 CONTENIDO_1
       14: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_9 CONTENIDO_7
       15: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_7 CONTENIDO_9
       16: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_10 CONTENIDO_9
       17: PAR_V CONTENIDO_8
       18: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_8 CONTENIDO_7
       19: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_5 CONTENIDO_4
       20: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_6 CONTENIDO_5
       21: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_4 CONTENIDO_6


time spent:    0.00 seconds instantiating 82 easy, 10 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 63 facts and 92 actions
               0.00 seconds creating final representation with 63 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.00 seconds searching, evaluating 201 states, to a max depth of 0
               0.00 seconds total time
```

13. Extensió 4 Problem 3

```
step    0: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_11
        1: PRE_V CONTENIDO_10
        2: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_10 CONTENIDO_9
        3: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_7 CONTENIDO_10
        4: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_8 CONTENIDO_9 CONTENIDO_10
        5: PAR_V CONTENIDO_9
        6: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_9 CONTENIDO_10
        7: PRE_V CONTENIDO_12
        8: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_12
        9: PRE_V CONTENIDO_13
       10: VERCONTENIDO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_13
       11: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_5 CONTENIDO_4
       12: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_4 CONTENIDO_5
       13: PAR_V CONTENIDO_6
       14: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_6 CONTENIDO_5
       15: EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO_DIA_NUEVO CONTENIDO_2 CONTENIDO_1
       16: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_1 CONTENIDO_2
       17: PAR_V CONTENIDO_3
       18: VERCONTENIDO_PARALELO_Y_CAMBIAR_DIA CONTENIDO_3 CONTENIDO_2


time spent:    0.00 seconds instantiating 87 easy, 64 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 71 facts and 151 actions
               0.00 seconds creating final representation with 61 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.15 seconds searching, evaluating 992 states, to a max depth of 0
               0.15 seconds total time
```

14. Extensió 4 Problem 4

```
step    0: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_11
        1: PRE_V CONTENIDO_10
        2: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_10 CONTENIDO_9
        3: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_8 CONTENIDO_10
        4: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_9 CONTENIDO_10
        5: PAR_V CONTENIDO_7
        6: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_7 CONTENIDO_10
        7: PRE_V CONTENIDO_12
        8: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_12
        9: PRE_V CONTENIDO_13
       10: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_13
       11: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_5 CONTENIDO_4
       12: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_6 CONTENIDO_5
       13: PAR_V CONTENIDO_4
       14: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_4 CONTENIDO_6
       15: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_3 CONTENIDO_1
       16: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_2 CONTENIDO_3
       17: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_1 CONTENIDO_2


time spent:    0.00 seconds instantiating 75 easy, 16 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 71 facts and 91 actions
               0.00 seconds creating final representation with 61 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.32 seconds searching, evaluating 908 states, to a max depth of 0
               0.32 seconds total time
```

15. Extensió 4 Experiment 1 (problem 10)

```
step    0: PRE_V CONTENIDO_50
        1: PRE_V CONTENIDO_49
        2: PRE_V CONTENIDO_48
        3: PRE_V CONTENIDO_47
        4: PRE_V CONTENIDO_46
        5: PRE_V CONTENIDO_45
        6: PRE_V CONTENIDO_44
        7: PRE_V CONTENIDO_43
        8: PRE_V CONTENIDO_42
        9: PRE_V CONTENIDO_41
       10: PRE_V CONTENIDO_40
       11: PRE_V CONTENIDO_39
       12: PRE_V CONTENIDO_38
       13: PRE_V CONTENIDO_37
       14: PRE_V CONTENIDO_36
       15: PRE_V CONTENIDO_35
       16: PRE_V CONTENIDO_34
       17: PRE_V CONTENIDO_33
       18: PRE_V CONTENIDO_32
       19: PRE_V CONTENIDO_31
       20: PRE_V CONTENIDO_30
       21: PRE_V CONTENIDO_29
       22: PRE_V CONTENIDO_27
       23: PRE_V CONTENIDO_26
       24: PRE_V CONTENIDO_25
       25: PRE_V CONTENIDO_24
       26: PRE_V CONTENIDO_23
       27: PRE_V CONTENIDO_22
```

```
       28: PRE_V CONTENIDO_21
       29: PRE_V CONTENIDO_20
       30: PRE_V CONTENIDO_19
       31: PRE_V CONTENIDO_18
       32: PRE_V CONTENIDO_17
       33: PRE_V CONTENIDO_16
       34: PRE_V CONTENIDO_15
       35: PRE_V CONTENIDO_14
       36: PRE_V CONTENIDO_13
       37: PRE_V CONTENIDO_12
       38: PRE_V CONTENIDO_11
       39: PRE_V CONTENIDO_10
       40: PRE_V CONTENIDO_9
       41: PRE_V CONTENIDO_7
       42: PRE_V CONTENIDO_6
       43: PRE_V CONTENIDO_5
       44: PRE_V CONTENIDO_4
       45: PRE_V CONTENIDO_3
       46: PRE_V CONTENIDO_2
       47: PRE_V CONTENIDO_1
       48: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_28
       49: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_8
       50: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_50 CONTENIDO_5
       51: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_19 CONTENIDO_50
       52: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_14 CONTENIDO_19
       53: PAR_V CONTENIDO_5
       54: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_5 CONTENIDO_19
       55: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_49 CONTENIDO_16
       56: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_16 CONTENIDO_49
       57: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_9 CONTENIDO_16
       58: PAR_V CONTENIDO_2
       59: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_2 CONTENIDO_16
```

```
      60: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_48 CONTENIDO_22
      61: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_47 CONTENIDO_48
      62: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_22 CONTENIDO_47
      63: PAR_V CONTENIDO_17
      64: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_17 CONTENIDO_22
      65: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_46 CONTENIDO_6
      66: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_42 CONTENIDO_46
      67: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_15 CONTENIDO_46
      68: PAR_V CONTENIDO_6
      69: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_6 CONTENIDO_46
      70: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_45 CONTENIDO_4
      71: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_7 CONTENIDO_45
      72: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_12 CONTENIDO_45
      73: PAR_V CONTENIDO_4
      74: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_4 CONTENIDO_45
      75: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_44 CONTENIDO_43
      76: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_43 CONTENIDO_44
      77: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_39 CONTENIDO_44
      78: PAR_V CONTENIDO_1
      79: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_1 CONTENIDO_44
      80: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_41 CONTENIDO_24
      81: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_35 CONTENIDO_41
      82: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_24 CONTENIDO_41
      83: PAR_V CONTENIDO_21
      84: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_21 CONTENIDO_24
      85: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_40 CONTENIDO_11
      86: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_36 CONTENIDO_40
      87: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_30 CONTENIDO_36
      88: PAR_V CONTENIDO_11
      89: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_11 CONTENIDO_36
      90: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_38 CONTENIDO_18
      91: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_34 CONTENIDO_38
```

```
      92: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_33 CONTENIDO_38
      93: PAR_V CONTENIDO_18
      94: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_18 CONTENIDO_38
      95: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_37 CONTENIDO_23
      96: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_29 CONTENIDO_37
      97: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_23 CONTENIDO_37
      98: PAR_V CONTENIDO_20
      99: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_20 CONTENIDO_23
     100: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_32 CONTENIDO_26
     101: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_27 CONTENIDO_32
     102: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_13 CONTENIDO_27
     103: PAR_V CONTENIDO_26
     104: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_26 CONTENIDO_27
     105: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_31 CONTENIDO_25
     106: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_25 CONTENIDO_31
     107: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_10 CONTENIDO_31
     108: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_3 CONTENIDO_31


time spent:    0.00 seconds instantiating 484 easy, 48 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 299 facts and 530 actions
               0.16 seconds creating final representation with 295 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.15 seconds building connectivity graph
               2.81 seconds searching, evaluating 1057 states, to a max depth of 3
               3.12 seconds total time
```

16. Extensió 4 Experiment 2 (problem 20)

```
step    0: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_48
        1: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_44
        2: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_42
        3: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_38
        4: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_34
        5: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_29
        6: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_27
        7: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_25
        8: PRE_V CONTENIDO_37
        9: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_37
       10: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_20
       11: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_19
       12: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_17
       13: PRE_V CONTENIDO_31
       14: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_31
       15: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_16
       16: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_15
       17: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_14
       18: PRE_V CONTENIDO_39
       19: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_39
       20: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_12
       21: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_11
       22: PRE_V CONTENIDO_22
       23: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_22
       24: PRE_V CONTENIDO_36
       25: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_36
       26: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_10
       27: PRE_V CONTENIDO_24
       28: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_24
       29: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_9
       30: PRE_V CONTENIDO_30
       31: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_30
       32: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_8
       33: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_7
       34: PRE_V CONTENIDO_40
       35: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_40
       36: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_5
       37: PRE_V CONTENIDO_33
```

```
       38: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_33
       39: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_4
       40: PRE_V CONTENIDO_18
       41: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_18
       42: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_3
       43: PRE_V CONTENIDO_6
       44: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_6
       45: PRE_V CONTENIDO_32
       46: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_32
       47: PRE_V CONTENIDO_49
       48: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_49
       49: PRE_V CONTENIDO_50
       50: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_50
       51: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_2
       52: PRE_V CONTENIDO_13
       53: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_13
       54: PRE_V CONTENIDO_21
       55: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_21
       56: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_1
       57: PRE_V CONTENIDO_23
       58: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_23
       59: PRE_V CONTENIDO_46
       60: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_46
       61: PRE_V CONTENIDO_26
       62: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_26
       63: PRE_V CONTENIDO_35
       64: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_35
       65: PRE_V CONTENIDO_45
       66: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_45
       67: PRE_V CONTENIDO_28
       68: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_28
       69: PRE_V CONTENIDO_41
       70: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_41
       71: PRE_V CONTENIDO_43
       72: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_43
       73: PRE_V CONTENIDO_47
       74: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_47
```

```
time spent:    0.00 seconds instantiating 100 easy, 25 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 226 facts and 75 actions
               0.00 seconds creating final representation with 150 relevant facts, 1 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.00 seconds building connectivity graph
               0.31 seconds searching, evaluating 598 states, to a max depth of 0
               0.31 seconds total time
```

17. Extensió 4 Experiment 3 (problem 30)

```
step    0: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_15
        1: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_1
        2: PRE_V CONTENIDO_26
        3: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_26
        4: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_34
        5: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_14
        6: PRE_V CONTENIDO_39
        7: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_39
        8: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_5
        9: PRE_V CONTENIDO_33
       10: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_33
       11: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_20
       12: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_12
       13: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_10
       14: PRE_V CONTENIDO_24
       15: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_24
       16: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_29
       17: PRE_V CONTENIDO_48
       18: PRE_V CONTENIDO_44
       19: PRE_V CONTENIDO_42
       20: PRE_V CONTENIDO_38
       21: PRE_V CONTENIDO_27
       22: PRE_V CONTENIDO_25
       23: PRE_V CONTENIDO_19
       24: PRE_V CONTENIDO_17
       25: PRE_V CONTENIDO_16
       26: PRE_V CONTENIDO_11
       27: PRE_V CONTENIDO_9
       28: PRE_V CONTENIDO_8
       29: PRE_V CONTENIDO_7
       30: PRE_V CONTENIDO_4
       31: PRE_V CONTENIDO_3
       32: PRE_V CONTENIDO_2
       33: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_2 CONTENIDO_3
       34: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_11 CONTENIDO_2
       35: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_27 CONTENIDO_2
       36: PAR_V CONTENIDO_3
       37: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_3 CONTENIDO_27
       38: PRE_V CONTENIDO_6
       39: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_6
```

```
       40: PRE_V CONTENIDO_32
       41: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_32
       42: PRE_V CONTENIDO_49
       43: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_49
       44: PRE_V CONTENIDO_50
       45: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_50
       46: PRE_V CONTENIDO_22
       47: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_22
       48: PRE_V CONTENIDO_36
       49: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_36
       50: PRE_V CONTENIDO_13
       51: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_13
       52: PRE_V CONTENIDO_21
       53: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_21
       54: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_16 CONTENIDO_7
       55: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_42 CONTENIDO_16
       56: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_44 CONTENIDO_42
       57: PAR_V CONTENIDO_7
       58: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_7 CONTENIDO_44
       59: PRE_V CONTENIDO_40
       60: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_40
       61: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_25 CONTENIDO_19
       62: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_48 CONTENIDO_25
       63: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_19 CONTENIDO_48
       64: PAR_V CONTENIDO_8
       65: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_8 CONTENIDO_19
       66: PRE_V CONTENIDO_28
       67: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_28
       68: PRE_V CONTENIDO_41
       69: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_41
       70: PRE_V CONTENIDO_43
       71: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_43
       72: PRE_V CONTENIDO_47
       73: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_47
       74: PRE_V CONTENIDO_35
       75: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_35
       76: PRE_V CONTENIDO_45
       77: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_45
       78: PRE_V CONTENIDO_37
```

```
        79: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_37
        80: CAMBIAR_DIA_EMPEZAR_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_38 CONTENIDO_9
        81: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_4 CONTENIDO_38
        82: CAMBIAR_DIA_Y_VER_CONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_17 CONTENIDO_4
        83: PAR_V CONTENIDO_9
        84: VERCONTENIDO_PARALELO CONTENIDO_9 CONTENIDO_17
        85: PRE_V CONTENIDO_30
        86: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_30
        87: PRE_V CONTENIDO_23
        88: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_23
        89: PRE_V CONTENIDO_46
        90: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_46
        91: PRE_V CONTENIDO_31
        92: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_31
        93: PRE_V CONTENIDO_18
        94: CAMBIAR_DIA_VERCONTENIDO CONTENIDO_18


time spent:    0.16 seconds instantiating 178 easy, 57 hard action templates
               0.00 seconds reachability analysis, yielding 260 facts and 235 actions
               0.00 seconds creating final representation with 217 relevant facts, 2 relevant fluents
               0.00 seconds computing LNF
               0.15 seconds building connectivity graph
               4.38 seconds searching, evaluating 5080 states, to a max depth of 0
               4.69 seconds total time
```